

수범사례 2 오염물질저장시설 폰드실 하우스내 급기설비 자체제작 및 설치

○ 추진배경

- 오염물질저장시설 유수분리 공정 가동 시 유해가스가 발생하여 시설 내 쾌적한 근로환경 조성 및 주변으로 악취 확산 방지를 위해 악취저감장치를 교체·설치하여 운영 중

※ 설치연도/도입장비: 제주(2016년), 서귀포(2017년)/복합바이오필터식 탈취시스템

- 유수분리 공정이 가동되는 저장조 하우스 내 잔존하는 악취의 포집 처리를 위해 내부 공기순환 구조를 개선하여 악취저감 효율성 강화 필요
- '21년 하반기 지사 자체 아이디어 공모제 결과, 안전사고 예방 부분 추진과제로 선정 후 직원 간 의견교류 및 검토를 통해 세부 추진방안 마련 등

○ 추진실적

- (공기순환 구조 개선) 유수분리 공정시 발생하는 악취가 저장조 하우스 내 상부 후드의 포집력이 양호하도록 외부 공기 유입에 대한 적정성 검토
 - * 외부공기유입($3.4\text{m}^3/\text{분}$) → 악취가 안쪽으로 밀리며 저장조 내부 벽면을 타고 상승 → 상부 후드에서 포집($50\text{m}^3/\text{분}$)
- (급기방식 및 위치선정) 기 오존발생장치 링브로워 활용, 저장조 하우스 내 PVC 배관 설치 후 30~50cm 간격으로 외부 공기 유입

○ 추진성과

- (악취 포집률 강화) 급기설비 가동 전·후 저장조내 공기 중층 측정결과 황화수소 기준 약 2~4배 농도 증가
- (예산절감) 기 오존발생장치 링브로워 활용 및 자체제작을 통해 예산절감
 - ※ 설비비용: 공기주입기(기존 장비 활용), 인건비(자체 제작), 자재비(205천원)

□ 수범관련자

- 기술직(기관) X급 김○○, 기술직(환경) X급 박□□, 기술직(환경) X급 박◆◆, 기술직(항해) Y급 강△△, 기술직(환경) Y급 박■